

บทเรียนที่ 9

รหัสวิชา 21910-2011

คำสั่ง for loop



เนื้อหาสาระ (Content)

เนื้อหาในหน่วยนี้ ในบางโปรแกรมเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมวนซ้ำเพื่อให้กลับไปทำงานได้หลายรอบตามที่ต้องการ Visual C# ได้เตรียมคำสั่ง for loop เพื่อใช้ในการจัดการให้โปรแกรมทำงานวนซ้ำได้หลายรอบ เช่นเดียวกับคำสั่ง while loop

9.1

คำสั่ง for loop

คำสั่ง for loop เป็นคำสั่งแบบทำงานวนซ้ำ โดยจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำตามคำสั่งใน loop โดยที่ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานในคำสั่งภายใน loop ไปเรื่อย ๆ จนกว่าเงื่อนไขเป็นเท็จจึงออกนอก loop

9.2

ตัวอย่างโปรแกรม

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์เลข 1 ถึง 20 บนหน้าจอภาพ

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication16
{
    class Program
    {
        static void Main(string args)
        {
            int i;
            for (i = 1; i <= 20; i++)
            {
                Console.WriteLine(i);
                Console.ReadKey();
            }
        }
    }
}
```

ผลลัพธ์โปรแกรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์เลข 1 ถึง 5 โดยใช้คำสั่ง for loop พร้อมกับหาผลบวกของ เลข 1 ถึง 5 และแสดงผลออกบนหน้าจอภาพ

```
using System;  
  
using System.Collections.Generic;  
  
using System.Linq;  
  
using System.Text;  
  
namespace ConsoleApptication17
```

```

{
    class Program
    {
        static void Main(string args)
        {
            int i,sum;
            sum = 0;
            for (i = 1; i <= 5; i++)
            {
                Console.WriteLine(i);
                sum = sum + i;
            }
            Console.WriteLine ("====") ;
            Console.WriteLine(sum);
            Console.WriteLine("====");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

```

ผลลัพธ์โปรแกรม

```

1
2
3
4
5
====
15
====

```

สรุปสาระสำคัญ

คำสั่ง for loop เป็นคำสั่งแบบทำงานวนซ้ำ โดยจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำตามคำสั่งใน loop โดยที่ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานในคำสั่งภายใน loop ไปเรื่อย ๆ จนกว่าเงื่อนไขเป็นเท็จจึงออกนอก loop